

MODULE 05

SÉANCE WEB 07

TP D'INFORMATIQUE

Durée 2h30

GRAPHIQUES EN JAVASCRIPT

BLOC DE COMPÉTENCES

U6 – VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCE(S)

C08 – CODER

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Utiliser une bibliothèque JS permettant de tracer des graphes. Afficher les graphiques de la vitesse et du régime d'un pilote lors d'une course de Formule 1.

CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- Langages de développement, de description, de création d'API et les IDE associés Niveau 4
- Bases de données et les environnements de traitement de données Niveau 3
- Chaînes de développements (ordinateur, embarqué, cross compilation) Niveau 3

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- Utilisation d'une bibliothèque graphique en JS Niveau 2
- Versionner un code Niveau 3

TP

Mise en place de la bibliothèque Chart.js

La documentation de la bibliothèque Chart.js est disponible en ligne :

<https://www.npmjs.com/package/chart.js?activeTab=readme>

Premier graphe

Nous allons tester la bibliothèque dans une nouvelle page Web de test.

Créer une nouvelle page testGraph.html. Placer une balise <canvas> d'id="monGraphe".

Récupérer le fichier chart.js depuis le dossier M05 et le placer dans le répertoire du site.

Ajouter le script permettant de charger le fichier chart.js depuis un fichier html :

Créer le fichier graphe.js et ajouter le code suivant :

```
function Graph(x,y) {  
  const ctx = document.getElementById('monGraphe');  
  new Chart(ctx, {  
    type: 'line',  
    data: {  
      labels: x,  
      datasets: [{  
        label: 'km/h',  
        data: y,  
        borderWidth: 1  
      }]  
    },  
  });  
  var x=[];var y=[];  
  for (let i = 0; i < 100; i++){  
    x[i]=i;  
    y[i]=10*i;  
  }  
  Graph(x,y);  
}
```

Ajouter le lien du fichier graphe.js dans votre page web

Valider l'affichage du graphe

Modifier le code afin de définir la couleur du graphe en rgb

Ajouter le champ "borderColor" dans le tableau "datasets".

Ajouter dans les arguments de la fonction la légende et la couleur.

Graphe de la vitesse

Intégrer le code de test dans la page Web demandant les données de la table mesure.

Dans la boucle for chargée d'afficher les mesures, placer dans le tableau "x" l'heure du relevé et dans le tableau "y" la valeur de la vitesse.

Appeler en dehors de la boucle la fonction Graph().

Graphe de la vitesse et du régime dans le même canvas

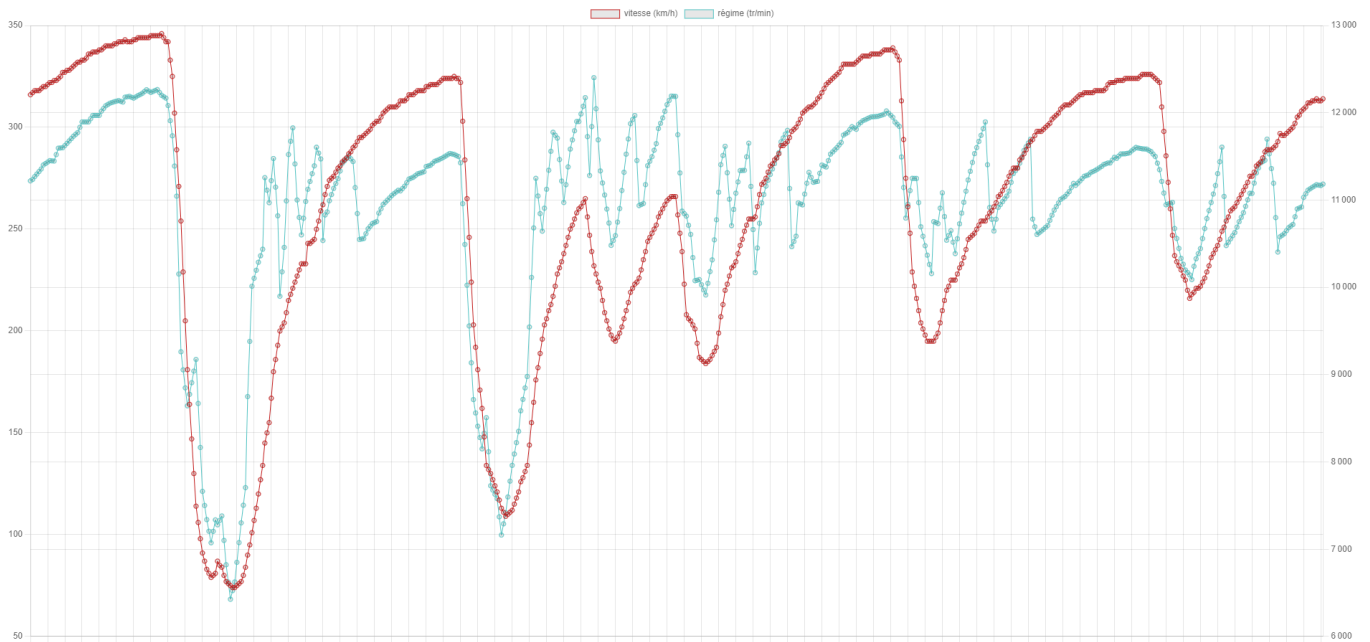
Dans le champ "dataset", dupliquer l'élément relatif à un graphe :

```
datasets: [{
    label: legende1,
    data: y1,
    yAxisID: 'y1',
    borderColor: color1,
    borderWidth: 1
  },
  {
    label: legende2,
    data: y2,
    yAxisID: 'y2',
    borderColor: color2,
    borderWidth: 1
  }
]
```

Ajouter après le champ type: 'line' :

```
options: {scales:{y1:{type: 'linear',display:true,position:'left'},y2:
{type: 'linear',display:true,position:'right'}}},
```

Modifier de manière adéquate les arguments de la fonction Graph(). Coder et tester le tracer des graphes de la vitesse et du régime.



GIT

[Versionner le code complet.](#)

Bonus

- Modifier le code afin de mettre à jour le graphe à chaque fois que l'on change la date
- Modifier le code afin d'afficher le graphe d'un autre pilote
- Modifier le code afin de pouvoir comparer les courbes de plusieurs pilotes